

Gabarito Comentado: Medidas de Dispersão

Professor: Jefferson

Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

Gabarito - Exercícios Básicos

1. Calcule a amplitude dos conjuntos:

- a) 4, 7, 9, 12, 18

Resolução:

Etapa 1: Identificar o maior valor: $x_{\max} = 18$

Etapa 2: Identificar o menor valor: $x_{\min} = 4$

Etapa 3: Calcular a amplitude: $A = x_{\max} - x_{\min}$

$$A = 18 - 4 = \boxed{14}$$

- b) 8, 8, 10, 12, 14, 18

Resolução:

Etapa 1: $x_{\max} = 18$

Etapa 2: $x_{\min} = 8$

Etapa 3: $A = 18 - 8 = \boxed{10}$

- c) 5, 10, 15, 20, 25, 30

Resolução:

Etapa 1: $x_{\max} = 30$

Etapa 2: $x_{\min} = 5$

Etapa 3: $A = 30 - 5 = \boxed{25}$

2. Calcule a variância dos conjuntos:

- a) 2, 4, 6, 8, 10 (média = 6)

Resolução:

Etapa 1: Calcular cada desvio ($x_i - \bar{x}$):

$$2 - 6 = -4, \quad 4 - 6 = -2, \quad 6 - 6 = 0$$

$$8 - 6 = 2, \quad 10 - 6 = 4$$

Etapa 2: Elevar cada desvio ao quadrado:

$$(-4)^2 = 16, \quad (-2)^2 = 4, \quad 0^2 = 0$$

$$2^2 = 4, \quad 4^2 = 16$$

Etapa 3: Somar os quadrados:

$$16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

Etapa 4: Dividir pelo número de elementos ($n = 5$):

$$Var = \frac{40}{5} = \boxed{8}$$

- b) 10, 10, 10, 10, 10

Resolução:

Etapa 1: Todos os valores são iguais à média (10)

Etapa 2: Cada desvio é zero: $10 - 10 = 0$

Etapa 3: Quadrados dos desvios: 0, 0, 0, 0, 0

Etapa 4: Soma = 0

Etapa 5: $Var = \frac{0}{5} = \boxed{0}$

- c) 5, 8, 11, 14, 17 (média = 11)

Resolução:

Etapa 1: Calcular cada desvio:

$$5 - 11 = -6, \quad 8 - 11 = -3, \quad 11 - 11 = 0, \quad 14 - 11 = 3$$

Etapa 2: Elevar ao quadrado:

$$(-6)^2 = 36, \quad (-3)^2 = 9, \quad 0^2 = 0, \quad 3^2 = 9, \quad 6^2 = 36$$

Etapa 3: Somar: $36 + 9 + 0 + 9 + 36 = 90$

Etapa 4: Dividir: $Var = \frac{90}{5} = \boxed{18}$

3. Calcule o desvio padrão dos conjuntos:

- a) 1, 3, 5, 7, 9 (variância = 10)

Resolução:

Etapa 1: Lembrar que $DP = \sqrt{Var}$

Etapa 2: $DP = \sqrt{10}$

Etapa 3: Calcular a raiz: $\sqrt{10} \approx \boxed{3,16}$

- b) 20, 25, 30, 35, 40 (variância = 50)

Resolução:

$$DP = \sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2} \approx \boxed{7,07}$$

- c) 100, 102, 104, 106, 108 (variância = 10)

Resolução:

$$DP = \sqrt{10} \approx \boxed{3,16}$$

4. Dado o conjunto: 5, 8, 8, 12, 15, 20, calcule:

Resolução:

Etapa 1: Calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{5 + 8 + 8 + 12 + 15 + 20}{6} = \frac{68}{6} \approx 11,33$$

- a) Amplitude

Etapa 1: $x_{\max} = 20, x_{\min} = 5$

Etapa 2: $A = 20 - 5 = \boxed{15}$

b) Variância

Etapa 1: Calcular os desvios:

$$5 - 11,33 = -6,33, \quad 8 - 11,33 = -3,33$$

$$8 - 11,33 = -3,33, \quad 12 - 11,33 = 0,67$$

$$15 - 11,33 = 3,67, \quad 20 - 11,33 = 8,67$$

Etapa 2: Elevar ao quadrado:

$$(-6,33)^2 = 40,07, \quad (-3,33)^2 = 11,09$$

$$(-3,33)^2 = 11,09, \quad (0,67)^2 = 0,45$$

$$(3,67)^2 = 13,47, \quad (8,67)^2 = 75,17$$

Etapa 3: Somar: $40,07 + 11,09 + 11,09 + 0,45 + 13,47 + 75,17 = 151,34$

Etapa 4: Dividir: $Var = \frac{151,34}{6} \approx \boxed{25,22}$

c) Desvio padrão

$$DP = \sqrt{25,22} \approx \boxed{5,02}$$

d) Coeficiente de variação

$$CV = \frac{5,02}{11,33} \times 100\% \approx \boxed{44,3\%}$$

Alta dispersão ($CV > 30\%$)

5. Compare os conjuntos usando CV:

Conjunto A: $\bar{x} = 2500$, $DP = 500$

Conjunto B: $\bar{x} = 25$, $DP = 5$

a) Calcule o CV de cada conjunto

Resolução:

Conjunto A:

Etapa 1: Aplicar fórmula $CV = \frac{DP}{\bar{x}} \times 100\%$

Etapa 2: $CV_A = \frac{500}{2500} \times 100\% = 0,2 \times 100\% = \boxed{20\%}$

Conjunto B:

$$CV_B = \frac{5}{25} \times 100\% = 0,2 \times 100\% = \boxed{20\%}$$

b) Qual conjunto é mais homogêneo?

Ambos têm a mesma dispersão relativa (20%)

6. Problemas contextualizados:

a) Notas de João: 6, 7, 8, 9. Pedro: 4, 6, 8, 10.

Resolução:

João:

Etapa 1: Calcular a média:

$$\bar{x}_J = \frac{6 + 7 + 8 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$$

Etapa 2: Calcular desvios:

$$6 - 7,5 = -1,5, \quad 7 - 7,5 = -0,5$$

$$8 - 7,5 = 0,5, \quad 9 - 7,5 = 1,5$$

Etapa 3: Quadrados:

$$(-1,5)^2 = 2,25, \quad (-0,5)^2 = 0,25$$

$$(0,5)^2 = 0,25, \quad (1,5)^2 = 2,25$$

Etapa 4: Somar: $2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25 = 5$

Etapa 5: Variância: $Var_J = \frac{5}{4} = 1,25$

Etapa 6: Desvio padrão: $DP_J = \sqrt{1,25} \approx \boxed{1,12}$

Pedro:

Etapa 1: Média: $\bar{x}_P = \frac{4+6+8+10}{4} = \frac{28}{4} = 7$

Etapa 2: Desvios: $4 - 7 = -3, \quad 6 - 7 = -1, \quad 8 - 7 = 1, \quad 10 - 7 = 3$

Etapa 3: Quadrados: $9, 1, 1, 9$

Etapa 4: Soma: $9 + 1 + 1 + 9 = 20$

Etapa 5: Variância: $Var_P = \frac{20}{4} = 5$

Etapa 6: Desvio padrão: $DP_P = \sqrt{5} \approx \boxed{2,24}$

Comparação: $1,12 < 2,24$

João tem desempenho mais regular (menor DP)

b) Duas turmas: Turma A $DP = 1,2$, Turma B $DP = 2,5$

Resolução:

Etapa 1: Comparar os desvios padrão

Etapa 2: $1,2 < 2,5$

Turma A é mais homogênea (menor dispersão)

7. Calcule todas as medidas de dispersão para:

a) 10, 20, 30, 40, 50

Resolução:

Etapa 1: Calcular a média

$$\bar{x} = \frac{10 + 20 + 30 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5} = 30$$

Etapa 2: Calcular amplitude

$$A = 50 - 10 = 40$$

Etapa 3: Calcular desvios

$$10 - 30 = -20, \quad 20 - 30 = -10, \quad 30 - 30 = 0, \quad 40 - 30 = 10, \quad 50 - 30 = 20$$

Etapa 4: Quadrados dos desvios

$$400, \quad 100, \quad 0, \quad 100, \quad 400$$

Etapa 5: Somar os quadrados

$$400 + 100 + 0 + 100 + 400 = 1000$$

Etapa 6: Calcular variância

$$Var = \frac{1000}{5} = 200$$

Etapa 7: Calcular desvio padrão

$$DP = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14$$

Etapa 8: Calcular coeficiente de variação

$$CV = \frac{14,14}{30} \times 100\% \approx 47,1\%$$

$$\boxed{40}, \quad \boxed{200}, \quad \boxed{14,14}, \quad \boxed{47,1\%}$$

- b) 5, 5, 5, 5, 5, 5

Resolução:

Etapa 1: Média $\bar{x} = 5$

Etapa 2: Amplitude $A = 5 - 5 = 0$

Etapa 3: Todos os desvios são zero $\rightarrow Var = 0$

Etapa 4: $DP = 0$

Etapa 5: $CV = 0\%$

0, 0, 0, 0%

- c) 15, 16, 17, 18, 19, 20

Resolução:

Etapa 1: Média $\bar{x} = \frac{105}{6} = 17,5$

Etapa 2: Amplitude $A = 20 - 15 = 5$

Etapa 3: Desvios:

-2,5, -1,5, -0,5, 0,5, 1,5, 2,5

Etapa 4: Quadrados:

6,25, 2,25, 0,25, 0,25, 2,25, 6,25

Etapa 5: Soma: $6,25 + 2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25 + 6,25 = 17,5$

Etapa 6: Variância: $Var = \frac{17,5}{6} \approx 2,92$

Etapa 7: Desvio padrão: $DP = \sqrt{2,92} \approx 1,71$

Etapa 8: Coeficiente de variação: $CV = \frac{1,71}{17,5} \times 100\% \approx 9,77\%$

5, 2,92, 1,71, 9,77%

8. Analise os conjuntos:

Conjunto X: 100, 102, 104, 106, 108, 110

Conjunto Y: 0, 10, 20, 30, 40, 50

- a) Amplitude de cada

Resolução:

Conjunto X: $A_X = 110 - 100 = \text{10}$

Conjunto Y: $A_Y = 50 - 0 = \text{50}$

- b) Desvio padrão de cada

Resolução:

Conjunto X:

Etapa 1: Média $\bar{x}_X = \frac{630}{6} = 105$

Etapa 2: Desvios: -5, -3, -1, 1, 3, 5

Etapa 3: Quadrados: 25, 9, 1, 1, 9, 25

Etapa 4: Soma: $25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25 = 70$

Etapa 5: Variância: $Var_X = \frac{70}{6} \approx 11,67$

Etapa 6: $DP_X = \sqrt{11,67} \approx \text{3,42}$

Conjunto Y:

Etapa 1: Média $\bar{x}_Y = \frac{150}{6} = 25$

Etapa 2: Desvios: -25, -15, -5, 5, 15, 25

Etapa 3: Quadrados: 625, 225, 25, 25, 225, 625

Etapa 4: Soma: $625 + 225 + 25 + 25 + 225 + 625 = 1750$

Etapa 5: Variância: $Var_Y = \frac{1750}{6} \approx 291,67$

Etapa 6: $DP_Y = \sqrt{291,67} \approx \text{17,08}$

- c) Coeficiente de variação

Resolução:

$$CV_X = \frac{3,42}{105} \times 100\% \approx \text{3,26\%}$$

$$CV_Y = \frac{17,08}{25} \times 100\% \approx \text{68,32\%}$$

- d) Compare a variabilidade relativa

Conjunto X é muito mais homogêneo ($3,26\% < 68,32\%$)

9. Dado o conjunto: 3, 7, 11, 15, 19

- a) Média

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{3+7+11+15+19}{5} = \frac{55}{5} = \text{11}$$

- b) Desvios ($x_i - \bar{x}$)

Resolução:

$$3 - 11 = \text{-8}, \quad 7 - 11 = \text{-4}, \quad 11 - 11 = \text{0},$$

$$15 - 11 = \text{4}, \quad 19 - 11 = \text{8}$$

- c) Variância

Resolução:

Etapa 1: Quadrados: 64, 16, 0, 16, 64

Etapa 2: Soma: $64 + 16 + 0 + 16 + 64 = 160$

Etapa 3: $Var = \frac{160}{5} = \text{32}$

- d) Desvio padrão

Resolução:

$$DP = \sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = \text{4\sqrt{2} \approx 5,66}$$

10. Exercício de interpretação:

- a) Se $DP = 0$, o que podemos afirmar?

Resolução:

Etapa 1: $DP = 0 \Rightarrow \sqrt{Var} = 0 \Rightarrow Var = 0$

Etapa 2: $Var = 0 \Rightarrow$ todos os desvios são zero

Etapa 3: Todos os valores são iguais à média

Todos os dados são iguais (dispersão nula)

- b) Amplitude zero e $DP \neq 0$?

Resolução:

Etapa 1: Amplitude zero $\Rightarrow x_{\max} = x_{\min}$

Etapa 2: Se todos os valores são iguais, $DP = 0$

Não é possível

- c) Medida mais sensível a valores extremos

Resolução:

Análise: A amplitude usa apenas os valores extremos

Conclusão: A amplitude é mais sensível

Amplitude é mais sensível a valores extremos

Gabarito - Exercícios Avançados

11. Duas empresas:

Empresa A: $\bar{x} = 3000$, $DP = 600$

Empresa B: $\bar{x} = 5000$, $DP = 800$

Resolução:

Etapa 1: Calcular CV da Empresa A

$$CV_A = \frac{600}{3000} \times 100\% = 0,2 \times 100\% = 20\%$$

Etapa 2: Calcular CV da Empresa B

$$CV_B = \frac{800}{5000} \times 100\% = 0,16 \times 100\% = 16\%$$

Etapa 3: Comparar: $16\% < 20\%$

Empresa B tem menor dispersão relativa ($16\% < 20\%$)

12. Dados agrupados:

Notas	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
0-2	1	2	2	37,32
2-4	3	5	15	26,91
4-6	5	8	40	0,82
6-8	7	10	70	28,22
8-10	9	5	45	67,71
Total		30	172	160,98

a) Média

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{172}{30} \approx 5,73$$

b) Desvio padrão

Resolução:

Etapa 1: Variância: $Var = \frac{160,98}{30} \approx 5,37$

Etapa 2: $DP = \sqrt{5,37} \approx 2,32$

c) Coeficiente de variação

Resolução:

$$CV = \frac{2,32}{5,73} \times 100\% \approx 40,5\%$$

Alta dispersão ($CV > 30\%$)

13. Tabela completa:

Dados: 4, 6, 8, 10, 12

Resolução:

Etapa 1: Média $\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	x_i^2
4	-4	16	16
6	-2	4	36
8	0	0	64
10	2	4	100
12	4	16	144
Soma	0	40	360

Variância fórmula padrão:

$$Var = \frac{40}{5} = 8$$

Variância fórmula alternativa:

$$Var = \frac{360}{5} - 8^2 = 72 - 64 = 8$$

14. Dois produtos:

Produto X: R\$ 50, $DP = 5$

Produto Y: R\$ 200, $DP = 20$

Resolução:

Etapa 1: $CV_X = \frac{5}{50} \times 100\% = 10\%$

Etapa 2: $CV_Y = \frac{20}{200} \times 100\% = 10\%$

Ambos têm a mesma estabilidade relativa (10%)

Resumo das Fórmulas

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$Var = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$DP = \sqrt{Var}$$

$$CV = \frac{DP}{\bar{x}} \times 100\%$$

Legenda:

- Respostas numéricas: *exemplo*
- Respostas textuais: exemplo

Classificação do CV:

- $CV < 15\%$: Baixa dispersão
- $15\% \leq CV \leq 30\%$: Média dispersão
- $CV > 30\%$: Alta dispersão